



IV BOB

ELEKTR

Kundalik turmushimizni elektr energiyasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Jumladan, uyimizdagi elektr chiroqlari, televizor, radio, kompyuter, uyali aloqa vositalari, muzlatkich, elektr choynagi, dazmol kabi jihozlarning barchasi elektr energiyasi hisobiga ishlaydi. Shuningdek, temir yo'l transportlari, zavodlar, fabrikalar, ta'lim muassasalari va boshqa ishlab chiqarish korxonalari ham elektr energiyasidan foydalanadilar. Shuning uchun elektr energiyasi hayotimizning ajralmas qismiga aylangan.

“Elektr” bobida elektr hodisalariga oid muhim tuchunchalarni bilib olasiz va qiziqarli tajribalarni bajarasiz. Elektr bo'limiga oid olgan ko'nikmalaringiz sizga kelgusida yordam beradi.





Jismlarning elektrlanishi, musbat zaryad, manfiy zaryad.

Sizlar ayrim elektr hodisalari bilan tanishasiz.

Plastmassadan yasalgan taroqni sochimizga ishqalab, qog'oz qiyqimlariga yaqinlashtirsak, qog'oz qiyqimlarini o'ziga tortganligini ko'ramiz (4.1-rasm). Shisha tayoqchani qog'oz varag'iga ishqalab qo'limizga yaqinlashtirsak, chirsillagan tovush eshitiladi, qorong'ida esa mayda uchqunlar ko'rinadi. Bunday hodisalarni insonlar qadim zamonlardayoq payqaganlar va ularga o'z munosabatlarini bildirishgan. Qadimgi yunon olimi Fales Miletский (mil. av. 625–547) mo'ynaga ishqalangan ba'zi jismlar yengil narsalarni o'ziga tortishini o'z asarlarida yozib qoldirgan.

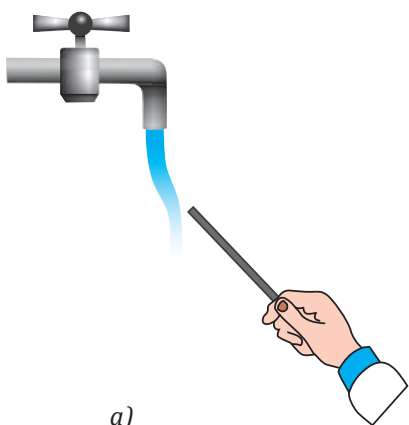
Yunonistonda o'sgan ignabargli daraxt qoldig'ining toshga aylangan yelimi (smola)ni yunonlar elektron (kahrabo) deb atashgan. "Elektr" so'zi shu so'zdan kelib chiqqan.

Haqiqatan ham, mo'ynaga ishqalangan kahrabo mayda jism bo'laklarini o'ziga tortadi. Jism ishqalangandan keyin boshqa jismlarni o'ziga tortsa, bu jism *elektrlangan* yoki *zaryadlangan* jism deb ataladi.

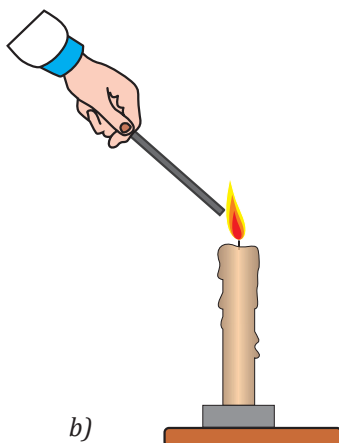
Elektrlangan jismlarga qattiq jismlar singari boshqa holatdagi moddalar ham tortiladi. Masalan, ipak matoga ishqalangan shisha tayoqcha jildirab tushayotgan suvni (4.2 a-rasm) yoki yonib turgan sham alangasini ham o'ziga tortadi (4.2 b-rasm).



4.1-rasm

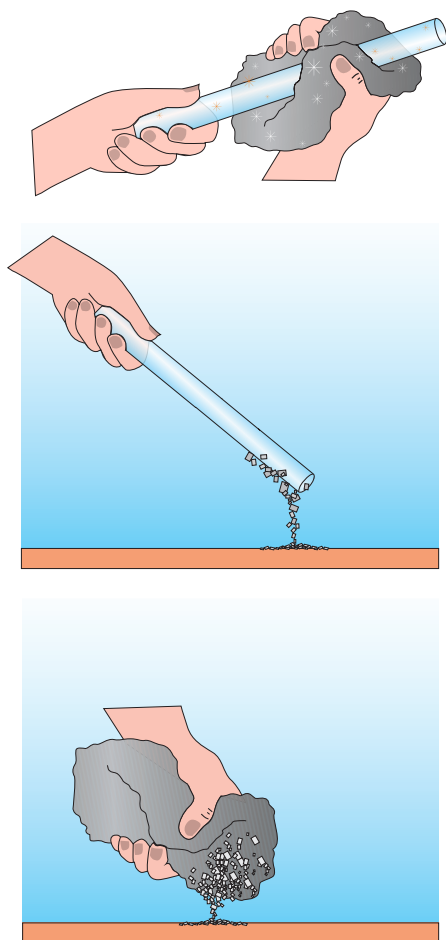


a)

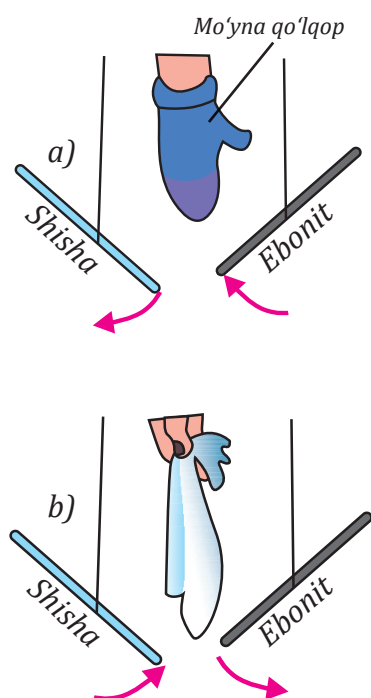


b)

4.2-rasm



4.3-rasm



4.4-rasm

Shisha tayoqcha ipak matoga ishqalanganda faqat tayoqcha emas, ipak matoning o'zi ham yengil buyumlarni o'ziga tortish xossasiga ega bo'lib qoladi (4.3-rasm). Demak, ikki jism bir-biriga ishqalanganda ularning har ikkalasi ham elektrlanadi.

Elektr zaryadining ikki turi

Turli xil jismlar bir-biriga ishqalanganda ularning zaryadlanishi va ta'sirlashishini kuzatish mumkin. Masalan, ipga osilgan ebonit¹ tayoqchani mo'ynaga, ipga osilgan shisha tayoqchani esa, shoyi matoga ishqalaymiz. Agar ularga mo'yna yaqinlashtirilsa, shisha tayoqchani mo'ynadan qochganligini, ebonit tayoqchani esa mo'ynaga tortilganligini kuzatamiz (4.4 a-rasm). Endi tayoqchalarga shoyi matoni yaqinlashtirsak, shisha tayoqcha shoyi matoga tortiladi, ebonit tayoqcha esa undan uzoqlashadi (4.4 b-rasm). Shisha tayoqchani mo'ynadan qochishi va ayni paytda uning shoyi matoga tortilishi jismlarning turli xil elektrlanishi natijasidir.

Shoyiga ishqalangan shisha tayoqchada hosil bo'ladigan zaryad *musbat zaryad* deb, mo'ynaga ishqalangan ebonit (rezina) tayoqchada hosil bo'ladigan zaryad esa *manfiy zaryad* deb atalgan. Musbat zaryadlangan jism (+) ishora bilan, manfiy zaryadlangan jism (-) ishora bilan belgilanadi.

Demak, elektr zaryadining ikki turi mavjud: musbat ishorali zaryad va manfiy ishorali zaryad. Bir xil ishorali elektrlangan jismlar bir-biridan qochadi, har xil ishorali zaryadlangan jismlar esa bir-biriga tortiladi.

Zaryadlangan jismlar o'z atrofida boshqa jismlarga ta'sir ko'rsatishi sababini ingliz fizigi Maykl Faradey tushuntirib bergan. Uning ta'limotiga ko'ra, har qanday elektrlangan jism atrofida elektr maydon mavjud bo'ladi. Elektrlangan jism atrofida elektr maydonni uning zaryadlangan jismlarga ko'rsatadigan ta'siriga qarab payqash mumkin.

Qo'zg'almas zaryadning yoki zaryadlangan jismning maydoni *elektr maydon* deb ataladi.

Elektrlangan jismning elektr maydoni shu maydonga kiritilgan har qanday zaryadga qandaydir kuch bilan ta'sir ko'rsatadi. Bu kuch *elektrostatik kuch* deb ataladi. Elektr maydonni sezgi organlarimiz to'g'ridan to'g'ri sezmaydi, lekin uning jismlarga ta'sirini kuzatish mumkin.

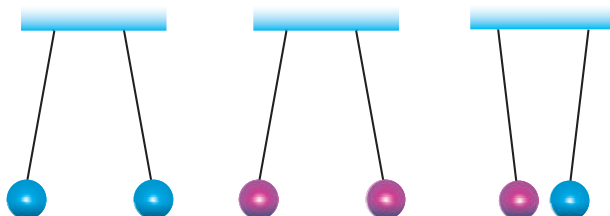
¹Ebonit – oltingugurt va kauchuk aralashmasidan tayyorlangan qattiq rezina.



1. Jismlar bir-biriga ishqalanib zaryadlanganda ularning biri musbat, ikkinchisi esa manfiy zaryadlanadi.
2. Zaryadlangan har qanday jism atrofidagi fazoda elektr maydon mavjud bo'ladi.
3. Bir xil ishorali elektrlangan jismlar bir-biridan qochadi, har xil ishorali zaryadlangan jismlar esa bir-biriga tortiladi.
4. Elektr maydon – bizga bog'liq bo'lmagan holda mavjuddir.



1. Jismlar bir-biriga ishqalanganda ular qanday zaryadlanadi?
2. Jismlar bir-biriga tekkizlganda ularda zaryad ko'chishi ro'y beradimi? Javobingizni asoslang.
3. Jismlarning bir xil zaryadlanganligini qanday isbotlash mumkin?
4. 4.5-rasmda keltirigan sharchalar qanday zaryadlangan?

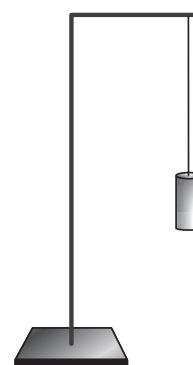


4.5-rasm



Amaliy topshiriq

Qalamning bir uchiga alyuminiy folgani o'rang va unda hosil bo'lgan gilzani sug'urib oling. Gilzani kapron ipga bog'lab, uni shtativga osing. Plastmassa ruchkani mo'yna matoga ishqalab, uni elektrlang. Ruchkani metall gilzaga tekkizing. Yana ruchkani mo'yna matoga ishqalab, uni elektrlang. Elektrlangan ruchkani gilzaga asta-sekin yaqinlashtiring (masalan, gilza va ruchka orasidagi masofa dastlab 20 cm, keyin 15 cm, 10 cm, 5 cm). Hodisani kuzatib, xulosalaringizni jadvalga yozing.



No	Gilza va ruchka orasidagi masofa, (cm)	Gilzaning (og'ish) darajasi
1	20	
2	15	
3	10	
4	5	